



FUNDACIÓN
**UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN**
35 ANIVERSARIO

SOFTWARE IFEPE

MANUAL DE USUARIO

Estudiantes:

Evelyn Daniela Ibarra Angulo

Michel Dayhanna Noguera

Dilia Carolina Cañas Mosquera

Yessica Alexandra Conejo

Supervisor Institucional:

Luis Alfonso Vejarano

Daniela Ibón Gutiérrez

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

Ingeniería de Sistemas

Seminario Empresarial

Grupo de Investigación LOGICIEL

Semillero de Investigación DEVENIAC

Popayán – Cauca

Noviembre, 2024

Tabla de Contenido

Introducción	4
Requisitos del Sistema.....	4
Requerimientos.....	5
Requerimientos Funcionales	5
Requerimientos no Funcionales	5
Descripción de las GUI con Base en los Requerimientos.....	5
Generalización de Componentes GUI	5
Página de Inicio.....	6
Ventana de Cantidad de Mobiliario	6
Ventana de Calidad de Mobiliario	7
Tablas de Evaluación	8
Tabla de Evaluación Cantidad de mobiliario	8
Tabla de Evaluación de calidad de mobiliario	9
Indicadores Visuales	9
Óptimo.....	10
Regular.....	10
Crítico.....	11
Funcionamiento	11
Funcionamiento Módulo de Cantidad de mobiliario	11
Área de EPE (m2) (Espacio Público Efectivo (EPE))	11
Valoración Cualitativa.....	11
Indicadores de Calidad	12
Óptimo.....	12
Regular.....	12
Crítico.....	13
Tipos Mobiliarios	13
Otros	13
Tipos de EPE	14
Total e indicador.....	14
Valoración Cuantitativa.....	15
Funcionamiento Módulo de Calidad de mobiliario	15
Área de EPE (m2)	16
Número de tablas adicionales	17
Valoración Cualitativa.....	17
Óptimo.....	18
Regular.....	18
Crítico.....	18
Tipos de Mobiliario	18
Valoración Cuantitativa.....	19
Evaluación.....	19
Cantidad de tipos de Mobiliarios evaluados.	20

Calificación Indicador	20
Observaciones Generales y Limitaciones de la Aplicación.....	21

Índice de Gráficas

Figura 1 Página de Inicio.....7

Figura 2 Menú desplegable.....7

Figura 3 Vista del módulo Cantidad de tipos de mobiliario.....8

Figura 4 Vista del módulo Calidad de mobiliario.....8

Figura 5 Visualización de la tabla de Evaluación Cantidad de mobiliario.....9

Figura 6 Visualización de la tabla de Evaluación Calidad de mobiliario.....10

Figura 7 Visualización de la calificación del estado del mobiliario es
óptimo.....11

Figura 8 Visualización de la calificación del estado del mobiliario es
regular.....11

Figura 9 Visualización de la calificación del estado del mobiliario es
crítico.....12

Figura 10 Componente para el Área EPE.....12

Figura 11 Visualización cuando el indicador es óptimo.....13

Figura 12 Visualización cuando el indicador es regular.....13

Figura 13 Visualización cuando el indicador es crítico.....14

Figura 14 Visualización Tipos de mobiliarios.....14

Figura 15 Visualización agregar otros tipos de mobiliario.....15

Figura 16 Visualización Tipos de Área
EPE.....15

Figura 17 Visualización Total e indicador.....15

Figura 18 Visualización
Calificación.....16

Figura 19 Vista del módulo de calidad de mobiliario.....17

Figura 20 Visualización seleccionar el número de cuadrantes.....17

Figura 21 Visualización Tabla con evaluación calidad de mobiliario	18
Figura 22 Visualización para generar tablas adicionales.....	18
Figura 23 Visualización valoración cualitativa.....	19
Figura 24 Visualización Tipos de mobiliario.....	20
Figura 25 Visualización Tipos de mobiliario y evaluación.....	20
Figura 26 Visualización Cantidad de Tipos de mobiliario.....	21
Figura 27 Visualización de la calificación indicador.....	21

Introducción

¡Bienvenido al manual del usuario para I.F.E.P.E! Este manual está diseñado para brindarte orientación completa sobre cómo utilizar nuestro prototipo para arquitectura donde los indicadores evalúan los espacios públicos. Explorando nuevas herramientas de gestión, este manual te guiará a través de las funcionalidades, características y mejores prácticas para maximizar los beneficios de nuestro sistema.

Dentro de estas páginas, encontrarás instrucciones detalladas, explicaciones claras y consejos útiles para navegar por I.F.E.P.E de manera fácil y sin problemas. Nuestro manual de usuario es tu recurso principal para aprovechar al máximo la tecnología.

Entendemos la importancia de la simplicidad y claridad en la experiencia del usuario, por eso este manual ha sido elaborado con un lenguaje amigable y visuales intuitivos. puedes confiar en este manual para guiarte en cada paso del camino.

Requisitos del Sistema

Los requerimientos mínimos en relación a hardware que se necesitarán para la implementación y buen funcionamiento del software serán los siguientes:

- Sistema Operativo: Windows, macOS o Linux
- Memoria RAM: Mínimo 4 GB
- Espacio en Disco: Mínimo 100 MB

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Requerimiento RF01 Interfaz de Usuario para Ingreso de Datos

Requerimiento RF02 Interfaz de Usuario para Ingreso de Datos

Requerimiento RF03 Selección del Área

Requerimiento RF04 Valoración Cualitativa (**Cantidad Mobiliario**)

Requerimiento RF05 Valoración Cuantitativa (**Cantidad Mobiliario**)

Requerimiento RF06 Visualización de la Calificación

Requerimiento RF07 Valoración Cualitativa (**Calidad Mobiliario**)

Requerimiento RF08 Valoración Cuantitativa (**Calidad Mobiliario**)

Requerimiento RF09 Visualización de la Calificación Final

Requerimiento RF10 Gráficos y Tablas Dinámicas para Visualización de Datos.

Requerimiento RF11 Gestión y Visualización de Datos de Áreas y Números de Cuadrante
(**Calidad Mobiliario**)

Requerimiento RF12 Accesibilidad

Requerimientos no Funcionales

Requerimiento RNF01 Debe ser fácil de usar y entender para el usuario.

Requerimiento RNF02 Debe ser intuitivo y permitir la selección múltiple.

Requerimiento RNF03 Debe ser automático y precisa.

Requerimiento RNF04 Debe ser visible y fácil de leer.

Requerimiento RNF05 Cumplimiento de Normas de Accesibilidad

Requerimiento RNF06 Debe ser automático y precisa.

Requerimiento RNF07 Debe ser visible y fácil de leer.

Requerimiento RNF08 Debe ser intuitivo y permitir la selección clara del grado de afectación.

Descripción de las GUI con Base en los Requerimientos

Generalización de Componentes GUI

La interfaz gráfica de usuario (GUI) de I.F.E.P.E ha sido diseñada para facilitar la interacción del usuario con el sistema. A continuación, se describen los componentes generales que componen la GUI y su funcionalidad:

Página de Inicio

- Presenta una breve descripción del software y las opciones de acceso.
- Incluye un botón de "Ingresar" que lleva al usuario a las funcionalidades del sistema.

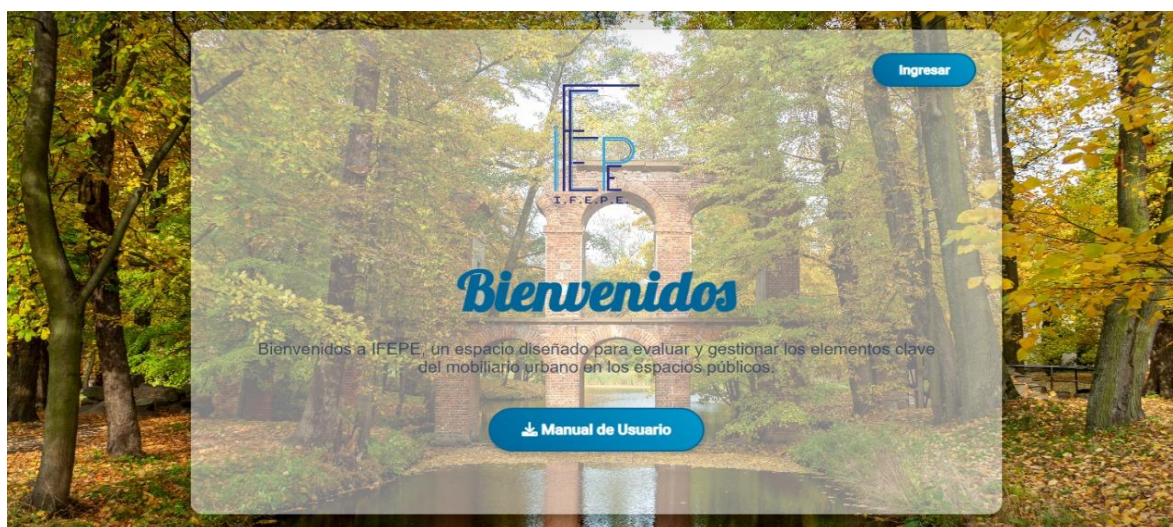


Figura 1 Página de Inicio.

Cuando interactúas con el **ícono** de las **tres líneas blancas**, conocido como "menú hamburgués", el menú de opciones se expandirá o contraerá, dependiendo de su estado actual. Al hacer clic en el ícono nuevamente se despliegan las diversas opciones de navegación que están ocultas en el menú.



Figura 2 Menú desplegable

Ventana de Cantidad de Mobiliario

- Permite evaluar la cantidad y variedad del mobiliario urbano en los espacios públicos.

- Contiene campos para ingresar datos específicos y botones para proceder con la evaluación.

CANTIDAD DE TIPOS DE MOBILIARIO

Este indicador evalúa la cantidad y variedad del mobiliario urbano de los espacios públicos efectivos con respecto al área específica, donde la valoración cualitativa se clasifica en la cantidad y tipos de mobiliarios presentes.

Por otro lado, la valoración cuantitativa determina si cumple con los requisitos establecidos para considerarse óptimo, regular o crítico.

Área EPE (m²)

0

Área seleccionada: 0 m²

Figura 3 Vista del módulo Cantidad de tipos de mobiliario.

Ventana de Calidad de Mobiliario

- Diseñada para evaluar el estado del mobiliario urbano.
- Incluye indicadores visuales que muestran la calidad del mobiliario, utilizando un sistema de colores (óptimo, regular, crítico).

CALIDAD DE MOBILIARIO

Este indicador evalúa la cantidad y el grado de afectación que presenta el mobiliario urbano en los espacios públicos efectivos, donde la valoración cualitativa se clasifica por el grado de afectación del mobiliario en %.

Por otro lado, la valoración cuantitativa determina si cumple con los requisitos establecidos para considerarse óptimo, regular o crítico.

ÁREA DE EPE (M2)	ÁREA DE CUADRANTE (M2)	N°	SELECCIONAR
1001	5x5	40	☐
	10x10	10	☐
	20x20	3	☐

Número de tablas adicionales: 1 **Agregar Más Tablas**

Figura 4 Vista del módulo Calidad de mobiliario.**Tablas de Evaluación**

- Se utilizan para registrar y visualizar la información correspondiente a cada área evaluada.
- Cada tabla tiene un número identificativo para facilitar el seguimiento de las evaluaciones.

Tabla de Evaluación Cantidad de mobiliario

Nº DE CUADRANTE	VALORACIÓN CUALITATIVA			TIPOS DE MOBILIARIO	"X"	TIPO DE EPE (M²)	VALORACIÓN CUANTITATIVA								
	ÓPTIMO (3)						ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)						
1	Presencia de 3 o más tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de 4 o más tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de 5 o más tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	BANCAS	☐										
				SEÑALIZACIÓN	☐										
				LUMINARIAS	☐										
				BASUREROS	☐										
	REGULAR (2)			MESAS	☐										
	Presencia de solo 2 tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 3 tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 4 tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	JUEGOS INFANTILES	☐										
				BEBEDEROS	☐										
				BICIPARQUEADERO	☐										
	Presencia de solo 1 tipo de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 2 tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 3 tipos de mobiliario; mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	BIOSALUDABLE	☐										
				Otro: Especificar otro	☐										
				Otro: Especificar otro	☐										
				Otro: Especificar otro	☐										
				Otro: Especificar otro	☐										
				Otro: Especificar otro	☐										
Total							0								
Calificación Indicador							0								

Figura 5 Visualización de la tabla de Evaluación Cantidad de mobiliario.

Tabla de Evaluación de calidad de mobiliario

N° DE CUADRANTE	VALORACIÓN CUALITATIVA			TIPOS DE MOBILIARIO	VALORACIÓN CUANTITATIVA			CALIFICACIÓN INDICADOR			
	ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)		EVALUACIÓN (3, 2, 1)	CANTIDAD DE TIPOS DE MOBILIARIO EVALUADOS		ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)	
	FALENCIAS DE >20%	FALENCIAS DEL 21-60%	FALENCIAS DE <61%								
1	Mobiliario totalmente funcional, sin presencia de afectaciones estructurales ni en su materialidad, solo presenta deterioro estético de sus acabados. GRADO DE AFECTACIÓN INFERIOR AL 20%	Mobiliario con leves afectaciones que no impiden su funcionamiento, presentan deterioro en sus materiales causado por el clima. No presenta daños estructurales. GRADO DE AFECTACION ENTRE EL 21% Y EL 60%	Mobiliario con graves afectaciones que impiden su funcionamiento, presentan daños estructurales de una o varias de sus partes. GRADO DE AFECTACION DE MÁS DEL 61%	BANCAS	0	0					
				SEÑALIZACIÓN	0						
				LUMINARIAS	0	3	2				1
				BASUREROS	0	0	0				0
				MESAS	0	0					
				JUEGOS INFANTILES	0						
				BEBEDEROS	0	0					
				BICIPARQUEADERO	0						
				BIOSALUDABLE	0						
				Otro: Especificar otro	0	Rangos					
				Otro: Especificar otro	0	0	0				
				Otro: Especificar otro	0	0	0				
				Otro: Especificar otro	0	0	0				
					0						

Figura 6 Visualización de la tabla de Evaluación Calidad de mobiliario.

Indicadores Visuales

- Utiliza un sistema de colores para representar la calificación de cada evaluación, lo que ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el estado del mobiliario.

Óptimo (verde): Significa que la cantidad y variedad de mobiliario cumplen con todos los requisitos establecidos, lo que sugiere un espacio bien equipado para el uso público.

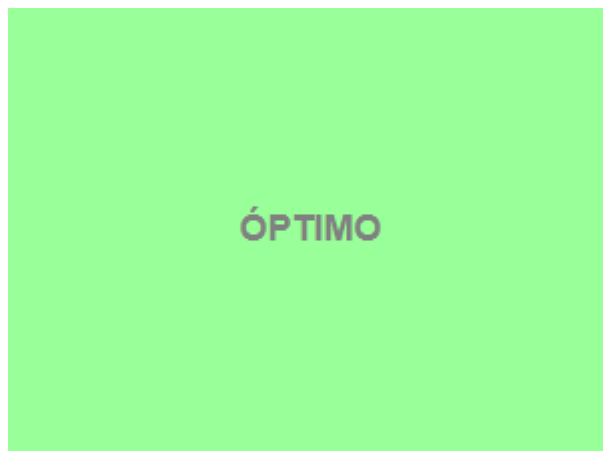


Figura 7 Visualización de la calificación del estado del mobiliario es óptimo.

Regular (amarillo): Indica que el mobiliario cumple parcialmente con los requisitos, lo que puede implicar la necesidad de mejoras o adiciones.

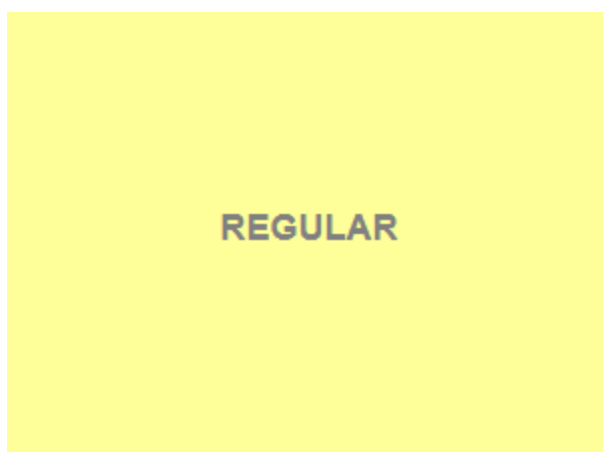


Figura 8 Visualización de la calificación del estado del mobiliario es regular.

Crítico (rojo): Este color denota que el mobiliario no cumple con los estándares mínimos, sugiriendo que se deben realizar cambios urgentes para mejorar el espacio.

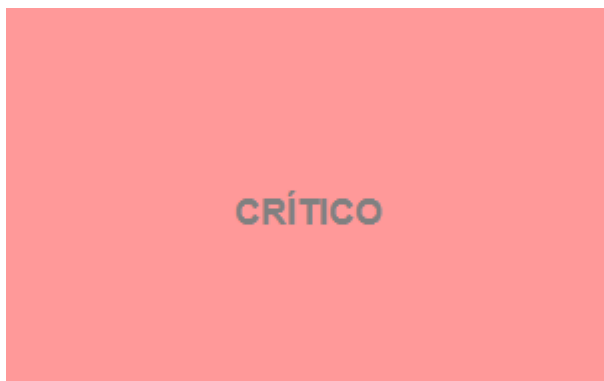


Figura 9 Visualización de la calificación del estado del mobiliario es crítico.

Funcionamiento

Funcionamiento Módulo de Cantidad de mobiliario

Este indicador evalúa la cantidad y variedad del mobiliario urbano de los espacios públicos efectivos con respecto al área específica, donde la valoración cualitativa se clasifica en la cantidad y tipos de mobiliarios presentes. Por otro lado, la valoración cuantitativa determina si cumple con los requisitos establecidos para considerarse óptimo, regular o crítico.

Área de EPE (m^2) (Espacio Público Efectivo (EPE))

Aquí, deberás indicar el área del espacio público que deseas evaluar.

Figura 10 Componente para el Área EPE.

Valoración Cualitativa

Cuando seleccione el tipo de área y los tipos de mobiliario en la valoración cualitativa se mostrará el requisito que se cumple con su respectivo color y su calificación.

Indicadores de Calidad: Dependiendo de la evaluación, se asignará un color que indica la calidad:

Óptimo (verde): Significa que la cantidad y variedad de mobiliario cumplen con todos los requisitos establecidos, lo que sugiere un espacio bien equipado para el uso público.

Selecciona el área:


Área Inferior a 1000m²


Área entre 1001-4000m²


Área entre 4001-10,000m²

N° DE CUADRANTE	VALORACIÓN CUALITATIVA			TIPOS DE MOBILIARIO	"X"	TIPO DE EPE (M²)	VALORACIÓN CUANTITATIVA		
	ÓPTIMO (3)						ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)
		Presencia de 3 o más tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de 4 o más tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.				Presencia de 5 o más tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	BANCAS	☒
				SEÑALIZACIÓN	☐				
				LUMINARIAS	☒				
				BASUREROS	☐				
	REGULAR (2)			MESAS	☐				
				JUEGOS INFANTILES	☒				

Figura 11 Visualización cuando el indicador es óptimo.

Regular (amarillo): Indica que el mobiliario cumple parcialmente con los requisitos, lo que puede implicar la necesidad de mejoras o adiciones.

REGULAR (2)							
1	Presencia de solo 2 tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 3 tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 4 tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicleros, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	MESAS	☐	1001 - 4000 m²	REGULAR
				JUEGOS INFANTILES	☒		
				BEBEDEROS	☐		
				BICIPARQUEADERO	☐		
				BIOSSALUDABLE	☐		

Figura 12 Visualización cuando el indicador es regular.

Críticorajo): Este color denota que el mobiliario no cumple con los estándares mínimos, sugiriendo que se deben realizar cambios urgentes para mejorar el espacio.

CRÍTICO (1)			Otro: Especificar otro	☐
Presencia de solo 1 tipo de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicletas, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 2 tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicletas, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Presencia de solo 3 tipos de mobiliario: mobiliarios entre bancas, basureros, luminarias, mesas, bebederos, juegos infantiles, bicicletas, casetas de comida, ejercitadores o mesas de juegos.	Otro: Especificar otro	☐
			Otro: Especificar otro	☐
			Otro: Especificar otro	☐
			Otro: Especificar otro	☐

Figura 13 Visualización cuando el indicador es crítico.

Tipos Mobiliarios

Marca con una "X" los tipos de mobiliario presentes en el área evaluada, utilizando la columna correspondiente.

TIPOS DE MOBILIARIO	"X"
BANCAS	☐
SEÑALIZACIÓN	☐
LUMINARIAS	☐
BASUREROS	☐
MESAS	☐
JUEGOS INFANTILES	☐
BEBEDEROS	☐

Figura 14 Visualización Tipos de mobiliarios.

Otros

Aquí se debe de seleccionar o marcar, para poder especificar el tipo de mobiliario.

Otro: Especificar otro	☐
Otro: Especificar otro	☐
Otro: Especificar otro	☐
Otro: Especificar otro	☐

Figura 15 Visualización agregar otros tipos de mobiliario.

Tipos de EPE

Según el área que ingrese se debe de seleccionar el tipo de **Área EPE (m^2)**

Selecciona el área:



Área Inferior a
1000m²



Área entre 1001-
4000m²



Área entre 4001-
10,000m²

Figura 16 Visualización Tipos de Área EPE.

Total e indicador

En la parte inferior de la tabla nos muestra el total de tipos mobiliarios seleccionados y el número del indicador

- Número 3: Óptimo
- Número 2: Regular
- Número 1: Crítico

Total	0
Calificación Indicador	0

Figura 17 Visualización Total e indicador.

Valoración Cuantitativa

Por último, en la valoración cuantitativa se indica la calificación por medio del color, la cual dará una calificación final en la parte inferior derecha "calificación indicadora"

VALORACIÓN CUANTITATIVA		
ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)
		

Figura 18 Visualización Calificación.

Funcionamiento Módulo de Calidad de mobiliario

Este indicador evalúa la cantidad y el grado de afectación que presenta el mobiliario urbano en los espacios públicos efectivos, donde la valoración cualitativa se clasifica por el grado de afectación del mobiliario en %. Por otro lado, la valoración cuantitativa determina si cumple con los requisitos establecidos para considerarse óptimo, regular o crítico.

Área de EPE (m^2)

Indica el área del espacio público a evaluar.

CALIDAD DE MOBILIARIO

Este indicador evalúa la cantidad y el grado de afectación que presenta el mobiliario urbano en los espacios públicos efectivos, donde la valoración cualitativa se clasifica por el grado de afectación del mobiliario en %.

Por otro lado, la valoración cuantitativa determina si cumple con los requisitos establecidos para considerarse óptimo, regular o crítico.

ÁREA DE EPE (M2)	ÁREA DE CUADRANTE (M2)	N°	SELECCIONAR
0	5x5	0	☐
	10x10	0	☐
	20x20	0	☐

Número de tablas adicionales: Agregar Más Tablas

Figura 19 Vista del módulo de calidad de mobiliario.

También tiene la opción de seleccionar el número de cuadrantes que desea evaluar.

ÁREA DE EPE (M2)	ÁREA DE CUADRANTE (M2)	N°	SELECCIONAR
1001	5x5	40	☐
	10x10	10	☐
	20x20	3	☒

Figura 20 Visualización seleccionar el número de cuadrantes.

Al seleccionar el número de cuadrantes, se desplegarán tablas para calificar cada área evaluada. Cada tabla tendrá un número identificativo, facilitando el seguimiento de las evaluaciones realizadas en diferentes secciones del espacio público.

N° DE CUADRANTE	VALORACIÓN CUALITATIVA			TIPOS DE MOBILIARIO	VALORACIÓN CUANTITATIVA			CALIFICACIÓN INDICADOR			
	ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)		EVALUACIÓN (3, 2, 1)	CANTIDAD DE TIPOS DE MOBILIARIO EVALUADOS		ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)	
	FALENCIAS DE >20%	FALENCIAS DEL 21-60%	FALENCIAS DE <61%								
3	Mobiliario totalmente funcional, sin presencia de afectaciones estructurales ni en su materialidad, solo presenta deterioro estético de sus acabados. GRADO DE AFECTACION INFERIOR AL 20%	Mobiliario con leves afectaciones que no impiden su funcionamiento, presentan deterioro en sus materiales causado por el clima. No presenta daños estructurales. GRADO DE AFECTACION ENTRE EL 21% Y EL 60%	Mobiliario con graves afectaciones que impiden su funcionamiento, presentan daños estructurales de una o varias de sus partes. GRADO DE AFECTACION DE MÁS DEL 61%	BANCAS	0	0		-			
				SEÑALIZACIÓN	0						
				LUMINARIAS	0	3	2				1
				BASUREROS	0	0	0				0
				MESAS	0	0					
				JUEGOS INFANTILES	0						
				BEBEDEROS	0	0					
				BICIPARQUEADERO	0						
				BIOSALUDABLE	0	Rangos					
				OTROS	0						
				OTROS	0	0	0				
				OTROS	0	0	0				
					0						

Figura 21 Visualización Tabla con evaluación calidad de mobiliario .

Número de tablas adicionales

Aquí se ingresa el número de tablas adicionales que se desea agregar y automáticamente se agregan.

Número de tablas adicionales:

Agregar Más Tablas

Figura 22 Visualización para generar tablas adicionales.

Valoración Cualitativa

En esta sección, se revisan las falencias de cada tipo de mobiliario según el porcentaje indicado. Los indicadores de calidad son:

Óptimo (verde): Indica que el mobiliario está en excelentes condiciones y cumple con los requerimientos funcionales y estéticos.

Regular (amarillo): Mobiliario que presenta algunos problemas, pero que aún es funcional. Se recomienda realizar un seguimiento y considerar reparaciones.

Crítico (rojo): Mobiliario que presenta serios problemas que afectan su uso y estética. Se necesita atención inmediata para mejorar la calidad del espacio.

VALORACIÓN CUALITATIVA		
ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)
FALENCIAS DE >20%	FALENCIAS DEL 21-60%	FALENCIAS DE <61%
Mobiliario totalmente funcional, sin presencia de afectaciones estructurales ni en su materialidad, solo presenta deterioro estético de sus acabados. GRADO DE AFECTACIÓN INFERIOR AL 20%	Mobiliario con leves afectaciones que no impiden su funcionamiento, presentan deterioro en sus materiales causado por el clima. No presenta daños estructurales. GRADO DE AFECTACION ENTRE EL 21% Y EL 60%	Mobiliario con graves afectaciones que impiden su funcionamiento, presentan daños estructurales de una o varias de sus partes. GRADO DE AFECTACION DE MÁS DEL 61%

Figura 23 Visualización valoración cualitativa .

Tipos de Mobiliario

Estos son elementos que sirven para proporcionar comodidad, funcionalidad y estética al espacio público a evaluar.

TIPOS DE MOBILIARIO
BANCAS
SEÑALIZACIÓN
LUMINARIAS
BASUREROS
MESAS
JUEGOS INFANTILES
BEBEDEROS
BICIPARQUEADERO
BIOSALUDABLE
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

Figura 24 Visualización Tipos de mobiliario .

Valoración Cuantitativa

- **Evaluación:** En la valoración cuantitativa, Primero en la columna de "Evaluación" marcar con "1", "2" o "3" según sea el % de falencias que tienen los mobiliarios.

TIPOS DE MOBILIARIO	EVALUACIÓN (3, 2, 1)
BANCAS	0
SEÑALIZACIÓN	0
LUMINARIAS	0
BASUREROS	0
MESAS	0
JUEGOS INFANTILES	0
BEBEDEROS	0
BICIPARQUEADERO	0
BIOSALUDABLE	0
OTROS	0
OTROS	0
OTROS	0
OTROS	0
	0

Figura 25 Visualización Tipos de mobiliario y evaluación.

- **Cantidad de tipos de Mobiliarios evaluados:** Indicar la cantidad de los mobiliarios evaluados, para obtener un rango de valoración cuantitativa.

CANTIDAD DE TIPOS DE MOBILIARIO EVALUADOS		
0		
3	2	1
0	0	0
0		
0		
Rangos		
0		0
0		0
0		0

Figura 26 Visualización Cantidad de Tipos de mobiliario .

Calificación Indicador

Esta sección proporciona una calificación final basada en el cumplimiento de requisitos. Al finalizar la evaluación, verás la calificación reflejada con un color en la parte inferior derecha de la interfaz, indicando la "Calificación Indicadora". Esta calificación es un resumen visual de la calidad y cantidad del mobiliario presente.

CALIFICACIÓN INDICADOR		
ÓPTIMO (3)	REGULAR (2)	CRÍTICO (1)
REGULAR		

Figura 27 Visualización de la calificación indicador.

Observaciones Generales y Limitaciones de la Aplicación

La aplicación de escritorio I.F.E.P.E es la primera versión (v1.0) de una herramienta diseñada para la evaluación de espacios públicos. Esta versión inicial está disponible para futuras expansiones y la incorporación de nuevos módulos, según las necesidades del usuario y las decisiones del programa de Arquitectura.

Para garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario fluida, se recomienda que la aplicación sea ejecutada en un equipo de cómputo con buena capacidad de memoria, almacenamiento y procesamiento. Una cantidad adecuada de memoria RAM permitirá que I.F.E.P.E ejecute sus módulos de manera eficiente, evitando retrasos o bloqueos inesperados.

Es importante mencionar que la aplicación no requiere conexión a Internet para su funcionamiento, ya que está diseñada para ser utilizada localmente en el equipo donde se instala.